



自由能原理：活着就是对齐

从物理学、神经科学到日常生活的“大统一理论”

生命的终极策略不是被动反应，而是主动与世界达成一种低熵的共识。

恒星的宿命：走向无序

质量极高、能量巨大，但最终不可逆转地湮灭散开，与宇宙融为一体。



种子的奇迹：维持结构

极其微小，却能在时间中保持形状、维持边界，甚至长成大树、复制自我。



物理学视角的生命悖论：作为一个开放系统，生命如何在“必定走向搅匀”的宇宙中，长期保持结构不散？

生存的两种范式：做水，还是做鱼？

	水（高熵态）	鱼（低熵态）
边界	无内外之别，完全融入环境	拥有明确形状与独立边界
智能需求	无需感知与记忆，随波逐流	需要感知、预测与智能
脆弱度	绝对安全（没有“自我”可言）	极其脆弱（时刻面临被抹平的风险）
生存策略	被动同化	双向对齐（改造自己或改造环境）

想要“完全融入自然”是不可能的。拥有“自我”的代价，就是必须时刻确保这个“我”不被环境抹平。

卡尔·弗里斯顿与“神经科学大统一理论”

惊讶不是惊喜：
它是统计学意义上的意外，代表你与
环境的不融洽程
度。

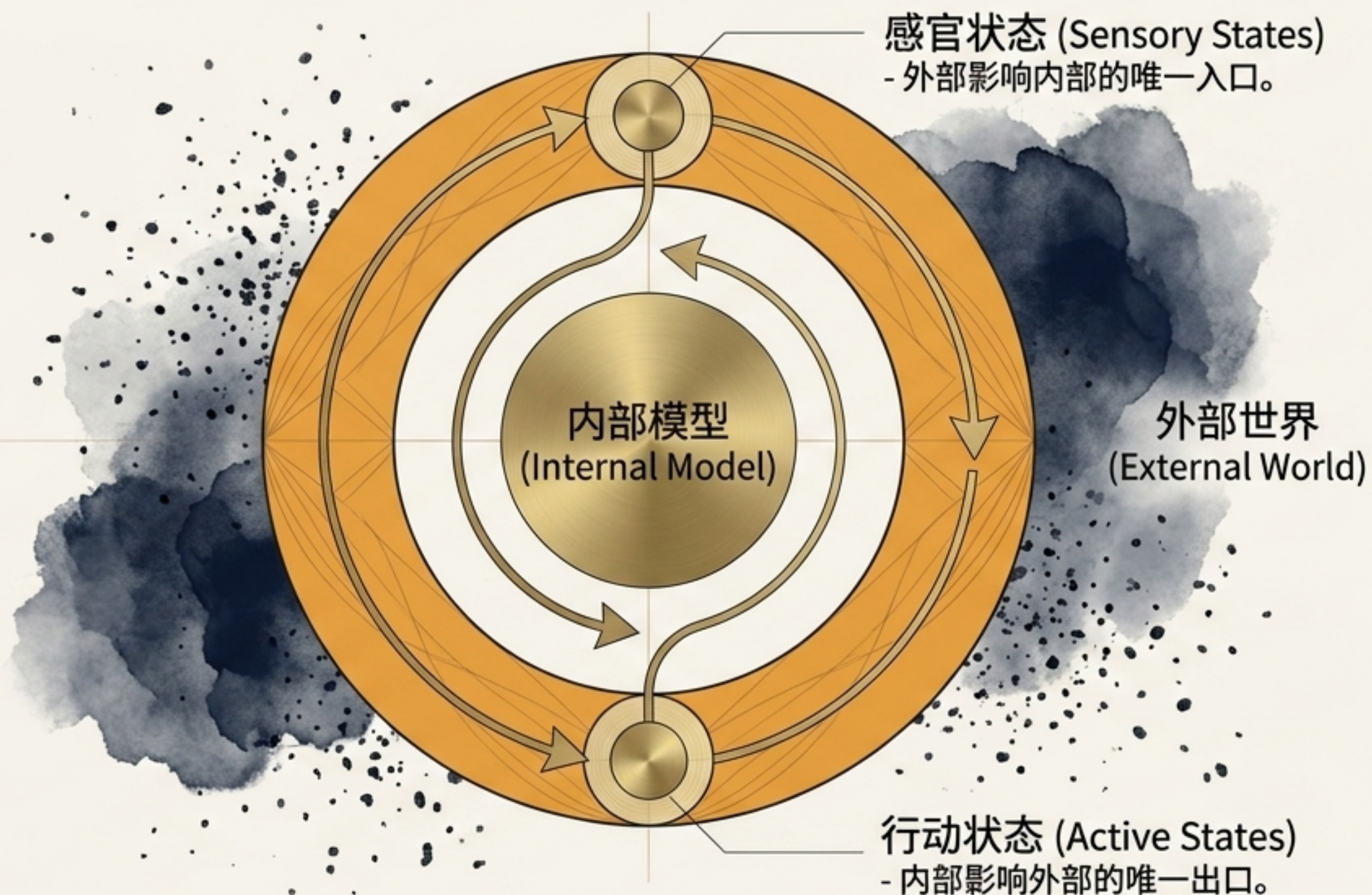


自由能 $\approx$ **惊讶**
(Free Energy) (Surprise)

热带鱼的困境：
基因设定25°C。
感知25°C =
零惊讶（舒适）；
感知5°C = 极度惊
讶（系统即将
崩溃）。

凡是能长期存在的系统，都在一直努力最小化自由能——也就是最小化“惊讶”。

“我”与世界的界面：马尔可夫毯 (Markov Blanket)



你从未直接看到过世界。
你看到的，只是世界打在你“毯子”上的投影。

生命就是经营这张毯子：让入口可靠，让出口有效。

消除“惊讶”的双引擎机制

知觉推断 (Perceptual Inference)

改变想法去适应世界



走夜路看到黑影，以为是鬼（高惊讶/高误差）。走近发现是树桩，更新内在信念：“那是树桩”（误差消除）。

行动：更新内部模型

主动推断 (Active Inference)

改变世界去符合想法

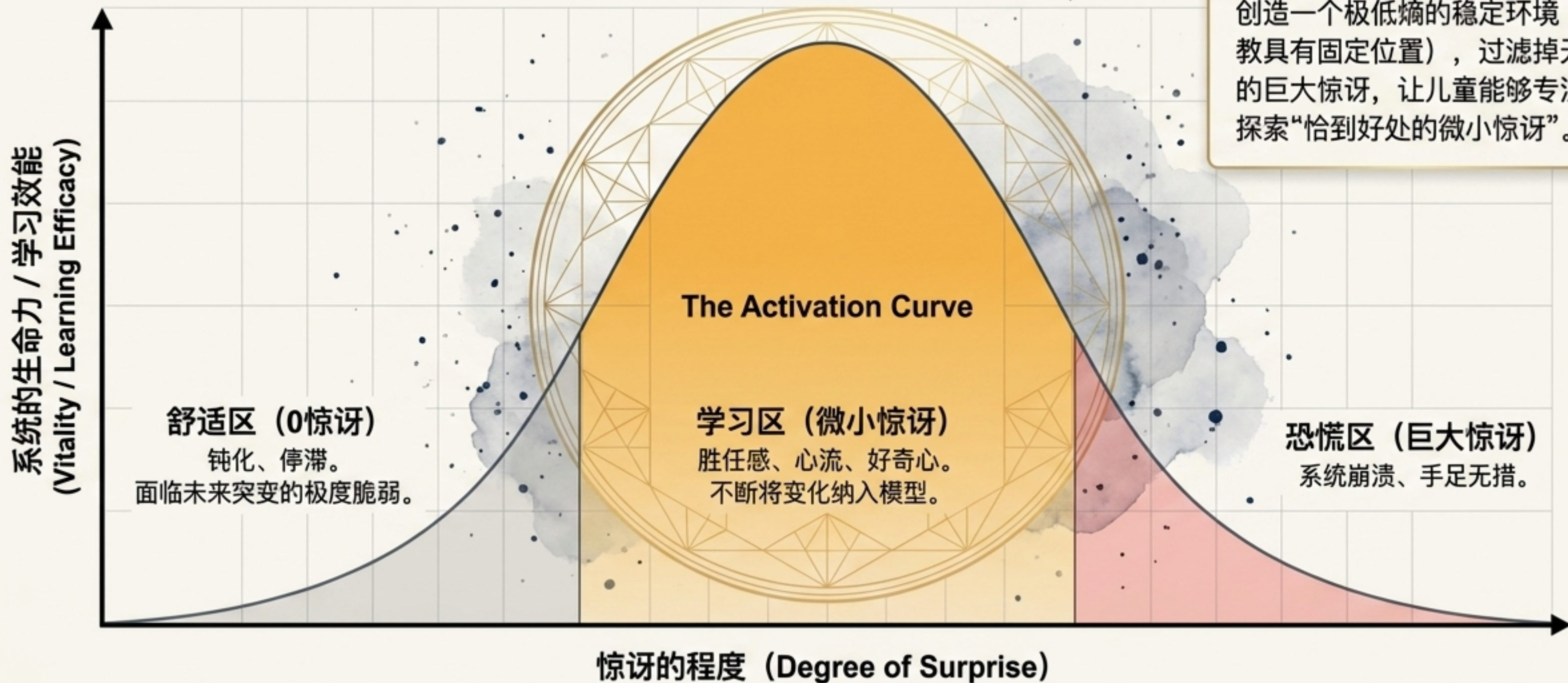


生理构造需要温暖，但房间很冷（高惊讶/高误差）。无法临时改变生理构造，于是打开暖气（误差消除）。

行动：改变外部环境

真正的生命不是“刺激-反应”的机器，而是“预测-误差-更新/行动”的预测机器。

惊讶的几何学： 为什么“零惊讶”极其危险？



蒙台梭利教育的秘密：

创建一个极低熵的稳定环境（连教具有固定位置），过滤掉无效的
巨大惊讶，让儿童能够专注于
探索“恰到好处的微小惊讶”。

自由能原理的“分形”尺度

只要作为一个系统能稳定存在，必定遵循最小化自由能策略。

细胞 (The Cell)



感官输入：化学信号
行动输出：鞭毛运动

大脑 (The Brain)



感官输入：五感数据
行动输出：肌肉收缩、语言

公司 (The Corporation)



内部模型：战略、文化、团队能力
感官状态：财务数据、用户反馈、市场信号
行动状态：产品迭代、销售策略、组织调整

管理一家公司，本质上就是打造一台“消除惊讶的机器”。通过高频的知觉推断（复盘战略）与主动推断（发布新产品）来闭环误差。

认知陷阱的物理学解释：拖延与习惯

拖延症不是懒，是避险

系统判定：预测写论文会遇到困难和失败（面临预期的高自由能/大惊讶）。

FEP 错误路线：自动转向最小化预期自由能的路径（躺床刷手机）。

对齐方案：缩小宏观预测为微观预测。“我只建一个空白文档”，制造极小的、必胜的预测，获取多巴胺启动引擎。

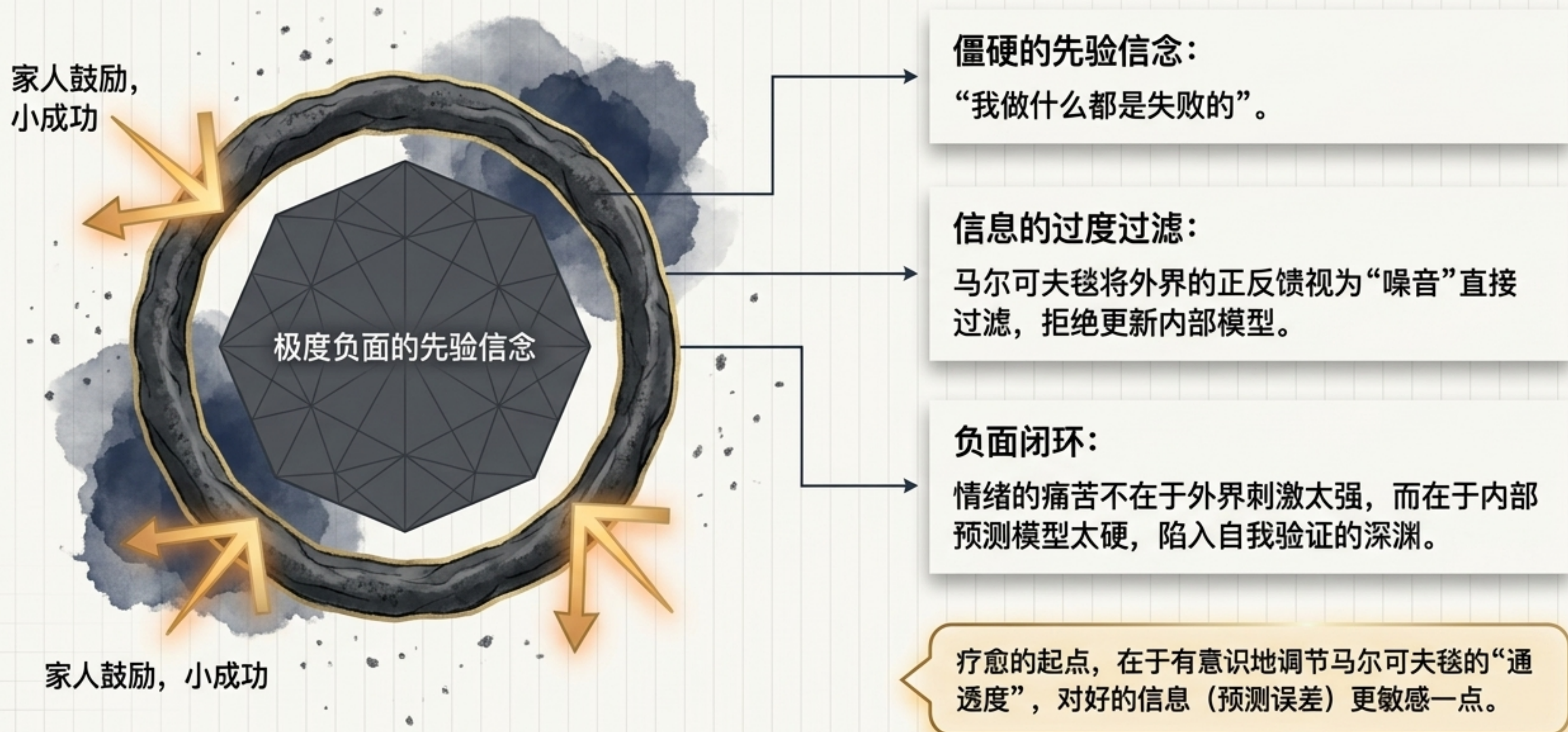
改变习惯为何如此痛苦？

系统判定：性格和习惯是过去为了适应环境而“固化”的高精度预测模型。执行习惯最节省计算能量。

FEP 错误路线：拒绝拆解模型，不愿支付短期自由能上升（焦虑和不确定性）的成本。

对齐方案：主动寻求小到几乎不会失败的行动，让新的正面预测成真，逐步更新底层模型。

计算精神病学：抑郁症的僵硬模型



自由能生活指南：日常纠偏框架

[遭遇情境]

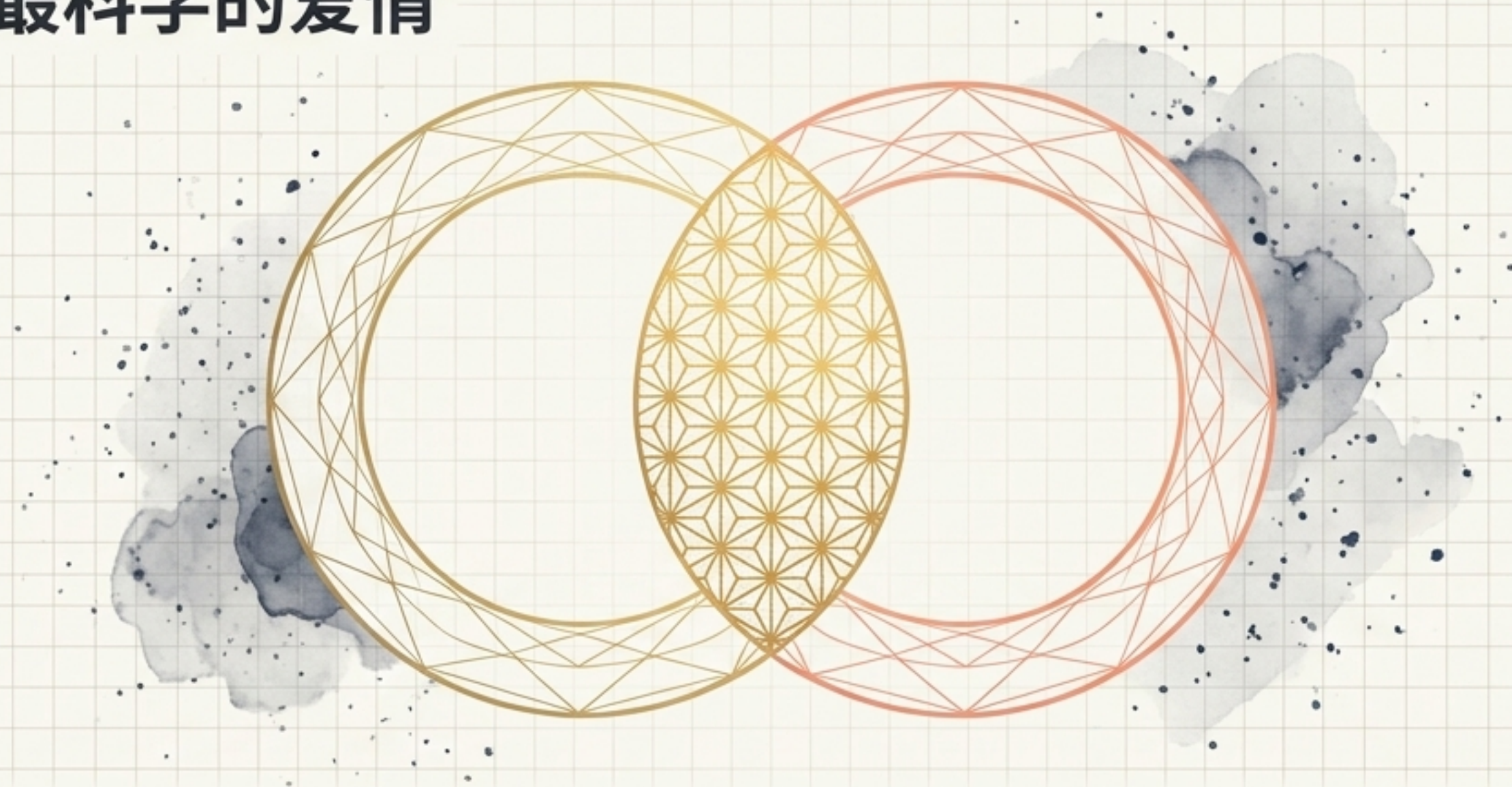
[FEP 诊断]

[对齐策略]

遇到同事水平普遍太低	模型正确，但环境不对准。	主动推断（换环境或重塑团队标准）。
认为社会不公，世界处处针对自己	极高频的预测误差，环境难以单方面改变。	知觉推断（更新自身的认知模型和期望值）。
考前只背熟书，不敢做测试卷	沉溺于当前的“零惊讶”，正在酝酿崩溃式的“大惊讶”。	主动制造小惊讶（做模拟题，主动暴露模型漏洞并修复）。

活着就是对齐：要么让你的理解跟世界对齐，要么让世界跟你对齐。

终极对齐：最科学的爱情



所谓爱一个人，就是将对方纳入了自己的马尔可夫毯之内。

- **学习生成模型：**
花时间相处，互相学习对方的内部机制。
- **最小化预测误差：**
不需要言语就能懂他，形成零惊讶的默契。
- **共享低熵状态：**
在这个混乱、充满熵增的宇宙里，找到一个共同抵抗风雨的超生物体。

你不想在水里做一堆水，你坚持要做鱼。而最终，你找到了一条与你同频共振的鱼。